

**Теория функций комплексного переменного.
Рубежный контроль по модулю 2 (кафедра СМ-5).**

**Типовой вариант
(Баллы за задания: 1+3+3+6+3=16)**

1. Определение интеграла от комплекснозначной функции вдоль кривой. Связь с криволинейными интегралами и интегралом по отрезку. Свойства интеграла.

2. Привести определение многосвязной области с простой границей. Сформулировать и доказать теорему Коши для многосвязной области в случае кусочно гладкой границы.

3. Вычислить интеграл

$$\int_C z \operatorname{Im} z^2 dz, \quad C: |z| = 1, \arg z \in [-\pi, 0].$$

4. С помощью интегральной формулы Коши для голоморфной (аналитической) функции или ее производных вычислить следующие интегралы:

$$\text{а) } \int_{|z|=1} \frac{e^z}{z^2 + z} dz \quad \text{б) } \int_{|z-1|=1} \frac{\sin \pi z}{(z^2 - 1)^2} dz.$$

5. Разложить функцию $f(z)$ в ряд Тейлора с центром в точке z_0 и найти радиус сходимости полученного ряда:

$$f(z) = \frac{z}{z^2 - 2z - 3}, \quad z_0 = 0.$$

Зачет: теория — 2 балла, задачи — 8 баллов.